

NOI 2026 模拟赛 Day 2 题解

2026 年 5 月 5 日

目录

1 如何彻底消失

设总边数 $m = \frac{1}{2} \sum d_i$ 。

当 $m > n - 1$ 时，图中需要有 $c = m - (n - 1)$ 个简单环。由于仙人掌中每条边至多属于一个环，且每个环至少包含两条树边，因此必要条件之一是 $c \leq \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ 。

如果所有点度数都是偶数，这个条件也是充分的，构造如下：若所有 $d_i = 2$ ，直接构造一个 n 个点的环；否则，每次选择两个度数为 2 的点 u, v 和一个度数大于 2 的点 w ，将它们连成一个三元环即可。

对于存在奇度点的情况，设奇度点数量为 o ，其中叶节点数为 l 。由于每个奇度点必须与至少一条桥边相邻，且与叶节点相邻的桥边唯一，故桥边数 $b \geq \max(\frac{o}{2}, l)$ 。

由于桥边不属于任何环，所以可以将 c 限制为 $c \leq \lfloor \frac{n-1-\max(o/2, l)}{2} \rfloor$ 。接下来通过构造证明这是充分的。

1. 若 $l \leq \frac{o}{2}$ ：将奇度点两两配对（注意不要同时配对两个叶子），在每对顶点间连边并收缩该边。此时问题转化为在 $n - \frac{o}{2}$ 个顶点上构造全偶仙人掌。构造完成后展开收缩边，注意保证原属于同一环的边在展开后仍与同一顶点相邻。
2. 若 $l > \frac{o}{2}$ ：先将 $o - l$ 个非叶奇数点与 $o - l$ 个叶子配对并收缩；剩下的 $2l - o$ 个叶子两两配对，并连接到一个度数至少为 4 的公共顶点上进行收缩。

暴力实现，时间复杂度即为 $O(n^2)$ 。精细实现可以做到 $O(n \log n)$ 。

2 如何变得善良

二分第 k 小的距离 mid 。若将每个球的半径统一增加 $\frac{mid}{2}$ ，则原问题转化为统计空间中相交的球对数量是否不少于 k 。

将球按半径从大到小排序。取当前处理范围内的最大半径 R ，建立边长为 $2R$ 的三维网格，将球 (x, y, z) 映射至对应的单元格 $(\lfloor \frac{x}{2R} \rfloor, \lfloor \frac{y}{2R} \rfloor, \lfloor \frac{z}{2R} \rfloor)$ 。

依次枚举球，由于相交的球必在相邻单元格内，故仅需与其所在单元格及周围相邻的单元格进行距离检查。

若统计过程中发现相交对数已达到 k ，可以直接返回。对于半径在 $[\frac{R}{2}, R]$ 中的球体，若单个单元格内点数超过 $\Theta(\sqrt{k})$ ，则必能找到 k 个相交对，于是暴力检查相邻单元格的点对的总时间复杂度是 $O(n\sqrt{k})$ 。

当扫描到半径小于 $\frac{R}{2}$ 的球时，需要重构网格，总共会重构 $O(\log r)$ 次，单次重构的时间复杂度为 $O(n)$ ，还有外层二分的 $O(\log r)$ ，因此重构的时间复杂度为 $O(n \log^2 r)$ 。

二分得到第 k 小距离 ans 后，取 $mid = ans - 1$ 跑上述过程，剩余部分的答案都是 ans 。总时间复杂度为 $O(n \log^2 r + n\sqrt{k} \log r)$ 。

3 如何赚到大钱

设 $H = h_p \cdot \sum a_i$ 为小兵的总血量。

设巨龙攻击第 i 组小兵 j 次以后, 这一组小兵还会剩 $c_{i,j} = \left\lceil \frac{H_i - j \cdot d}{h_p} \right\rceil$ 个. 将问题转化为, 现在有 n 个序列, 每个序列都可以从头开始取, 设取第 i 个序列的第 j 个位置的时间是 $t_{i,j}$, 最小化

$$\sum_{i,j} (t_{i,j+1} - t_{i,j}) \cdot c_{i,j} = \sum_{i,j} t_{i,j} (c_{i,j-1} - c_{i,j}).$$

于是, 设 $c'_{i,j} = c_{i,j-1} - c_{i,j}$, 即攻击第 i 组小兵的第 j 次, 会使得这组小兵的个数减少多少. 需要给所有 $c'_{i,j}$ 分配两两不同的整数时间 $t_{i,j}$, 最小化 $\sum_{i,j} t_{i,j} c'_{i,j}$.

如果将每个序列看作一个全局的根节点底下挂着的一条链, 这就是非常经典的贪心问题: 目前已经确定一些连通块内的时间顺序, 每次选择性价比最高的连通块, 将其与父亲合并. 如果与根节点合并, 意思就是立刻操作这个连通块.

将链内部的合并和根节点的合并分开, 首先对于每条链计算出它合并后的样子, 然后对所有链进行归并. 直接暴力做这两部分, 即可通过子任务 2, 3.

现在考虑一条链 i . 有两个观察:

- $c'_{i,j}$ 形成的序列有周期 $q = \frac{h_p}{\gcd(h_p, d)}$.
- 非零的 $c'_{i,j}$ 的个数不超过 a_i .

周期的性质启发我们用快速幂对完整的周期进行合并. 考虑合并两段区间的过程, 是不断地取交界处的两个连通块, 如果它们的性价比逆序则合并为一个连通块, 直到所有连通块的性价比不降. 并且, 周期性也保证了, 合并两个段数为 h 的相同区间后, 新的连通块个数不会超过 $h + O(1)$, 因为合并至不降会合并掉中间总长至少为 h 的连通块. 同时, 非零的 $c'_{i,j}$ 的个数不超过 a_i , 保证了单个周期内部至多只有 $O(\sqrt{H_i})$ 个非零的位置, 于是单个周期内至多只有 $O(\sqrt{H_i})$ 段连通块, 对其做快速幂即可得到整周期部分的连通块形态, 然后拼上最后一段不一定完整的周期即可.

现在, 我们求出了一些总长不超过 $O(\sqrt{nH})$ 的连通块段, 归并将这些段进行合并即可. 时间复杂度 $O(\sqrt{nH} \cdot \log(nH))$, 跑得非常快.

事实上, 可以进一步地将连通块个数分析到 $O(\log H_i)$, 但并不必要.